KONRAD LORENZ
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA

INGENIERÍA DE SOFTWARE 2 • GRUPO 51

Arquitectura de Seguridad: WAF, UTM e IdP

Grupo 2

Durán Quintero Nicoll Alejandra
Muñoz Andrade Rodrigo
Peña Martínez Erick Santiago
Prieto Mestizo Juan Camilo
Vargas Clavijo Brian Steven

WEB APPLICATION FIREWALL

Objetivo y Líderes



Proteger la Capa 7 (HTTP)

Filtrar, monitorizar y bloquear tráfico malicioso dirigido específicamente a aplicaciones web.

PRINCIPALES MARCAS

- **Cloudflare**
- **AWS WAF**
- **Imperva**
- **F5 Networks**

WEB APPLICATION FIREWALL

Cómo Trabaja y Componentes



WEB APPLICATION FIREWALL

Montaje ”Hola Mundo” (SaaS)

Configuración de un WAF Cloud (Proxy Inverso) alterando los registros DNS.



TIPO	NOMBRE	DESTINO (IP)	ESTADO DE PROXY
A	miapp.com	192.168.1.5	Proxied (WAF ON)

WEB APPLICATION FIREWALL

Ventajas, Desventajas y Casos

Ventajas

- ✓ Bloqueo instantáneo (SQLi, XSS).
- ✓ Mitigación DDoS Capa 7.
- ✓ No requiere modificar código fuente.

Desventajas

- ✗ Riesgo de falsos positivos.
- ✗ Bloqueo de tráfico legítimo.
- ✗ Complejidad en ajuste de reglas.

Casos de Uso

E-Commerce en Black Friday:

Absorción de picos de tráfico y bloqueo de bots raspadores de precios.

Banca Online:

Protección estricta contra inyecciones SQL a bases de datos financieras.

UNIFIED THREAT MANAGEMENT

Objetivo y Líderes



Consolidación de Red

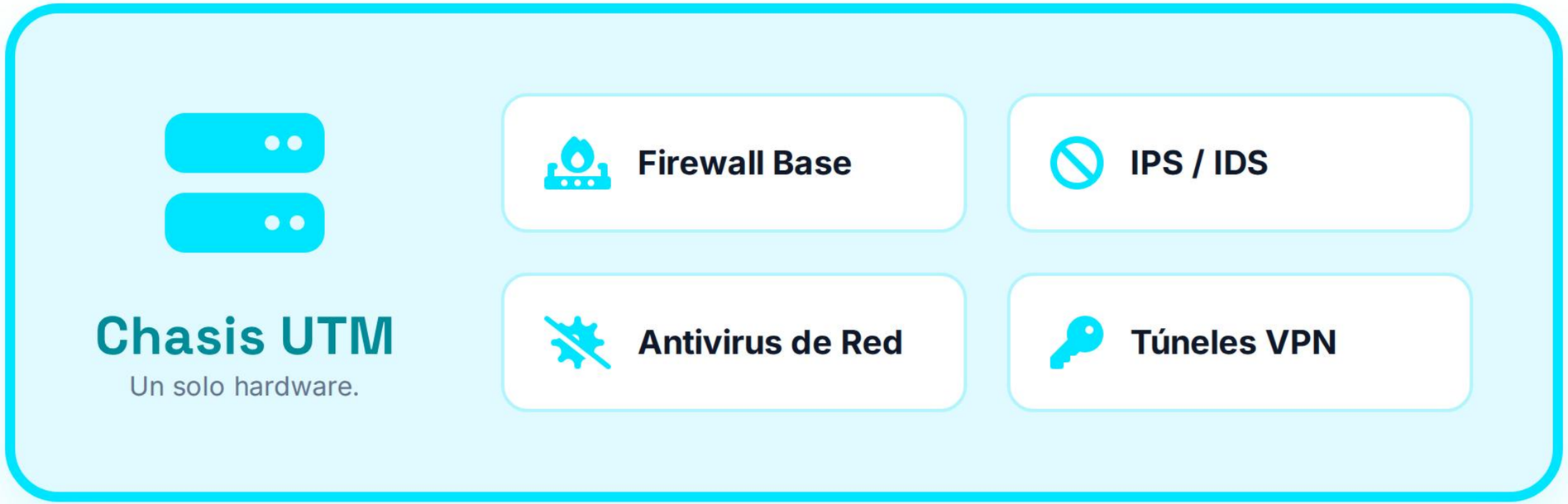
Unificar múltiples servicios de seguridad (Firewall, AV, VPN) en un solo dispositivo de hardware o virtual.

PRINCIPALES MARCAS

- Fortinet
- Palo Alto
- Sophos
- pfSense

UNIFIED THREAT MANAGEMENT

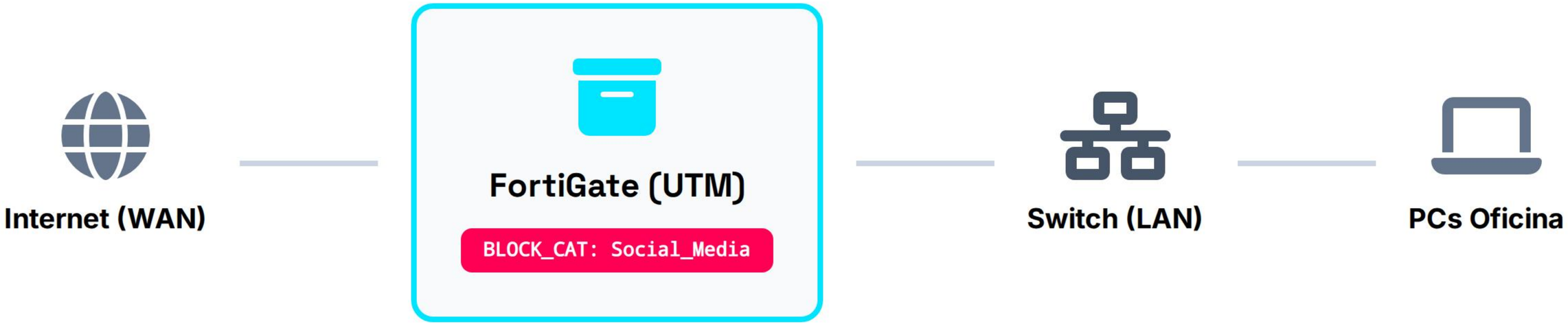
Cómo Trabaja y Componentes



UNIFIED THREAT MANAGEMENT

Montaje ”Hola Mundo” (Físico)

Topología LAN/WAN típica de una oficina pequeña implementando un Appliance físico.



UNIFIED THREAT MANAGEMENT

Ventajas, Desventajas y Casos

Ventajas

- ✓ Gestión centralizada (Single Pane).
- ✓ Menor costo TCO (Todo en 1).
- ✓ Facilidad de despliegue.

Desventajas

- ✗ Cuello de botella de rendimiento.
- ✗ Single Point of Failure (SPOF).
- ✗ Degrada la red con inspección SSL.

Casos de Uso

Redes Universitarias / PyMEs:

Filtrado de contenido web, bloqueo de torrents y gestión de ancho de banda.

Sucursales Remotas:

Conexión segura vía VPN a la oficina central en un solo aparato.

IDENTITY PROVIDER

Objetivo y Líderes



Pasaporte Digital Central

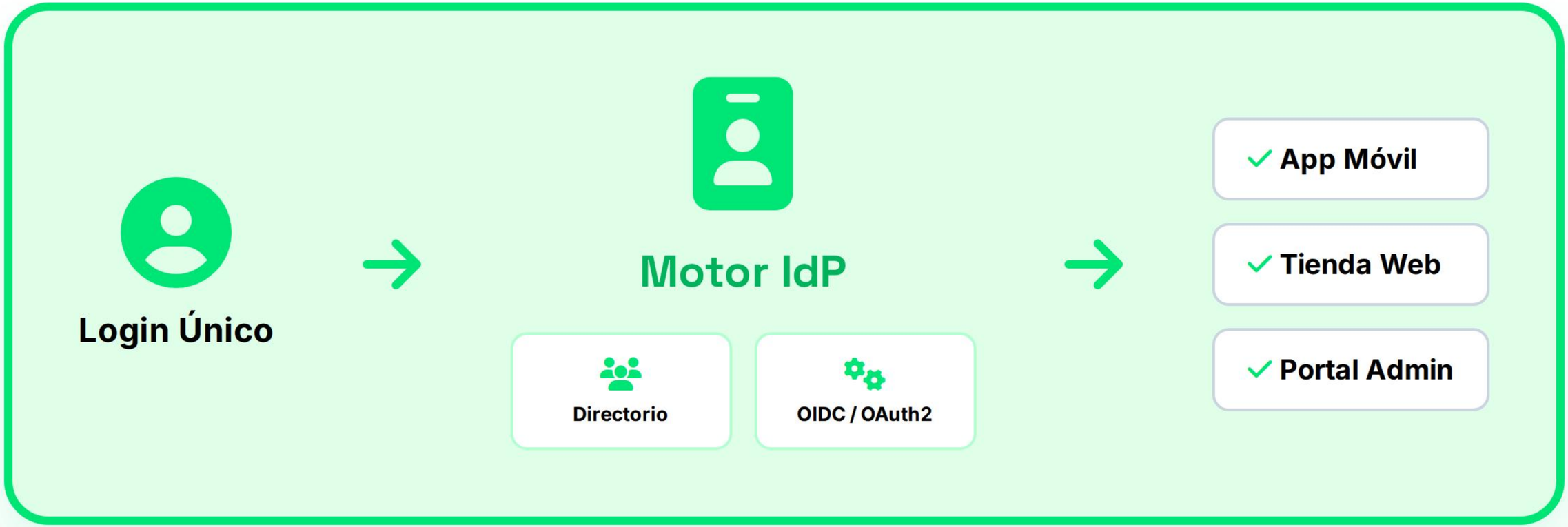
Centralizar la autenticación, almacenar credenciales y emitir tokens de autorización para sistemas distribuidos.

PRINCIPALES MARCAS

- **Keycloak**
- **Auth0 / Okta**
- **Entra ID**
- **Google Identity**

IDENTITY PROVIDER

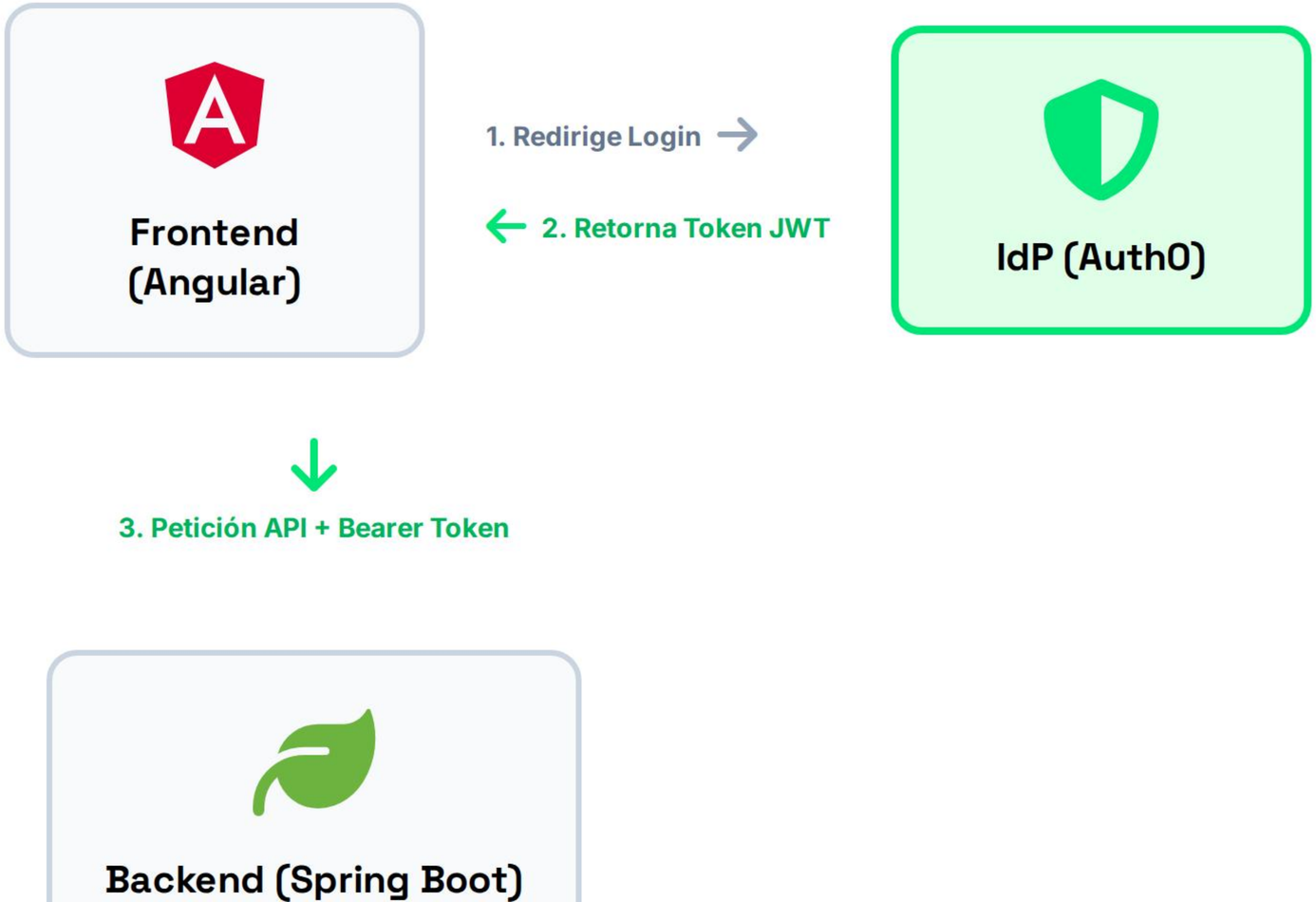
Cómo Trabaja (SSO) y Componentes



IDENTITY PROVIDER

Montaje ”Hola Mundo” (Arquitectura SW)

Flujo de delegación en una aplicación SPA (Angular) y API (Spring Boot).



IDENTITY PROVIDER

Ventajas, Desventajas y Casos

Ventajas

- ✓ Desacopla la seguridad del código.
- ✓ Cero contraseñas en tu Base de Datos.
- ✓ SSO mejora la experiencia de usuario.

Desventajas

- ✕ Single Point of Failure crítico.
- ✕ Curva de aprendizaje alta (OAuth/OIDC).
- ✕ Costos altos a gran escala (SaaS).

Casos de Uso

Ecosistemas Universitarios:

El alumno usa el mismo login para el Aula Virtual, Correo, KApp y Biblioteca.

Microservicios Modernos:

Protección de APIs delegando la validación del Token JWT.

Gracias por su atención

Grupo de Trabajo 2 - Ingeniería de Software 2



Image Sources



https://krdappsvc-pag.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2026/03/logo-konrad-gris.png

Source: krdappsvc-pag.azurewebsites.net